

Informationen für Eltern/Erziehungsberechtigte

1. Hintergrund und Ziel der Studie

In dieser Studie untersuchen wir, wie Kinder ein Augmented-Reality-(AR-)Lernwerkzeug in Form eines Zahlenstrahls nutzen, um ihr Verständnis von Brüchen zu vertiefen. Augmented Reality (AR) ist eine Technologie, die digitale Inhalte in die reale Umgebung der Nutzenden einblendet. In dieser Studie erfolgt dies mithilfe eines Head-Mounted Displays (HMD) des Typs Meta Quest 3 sowie der dazugehörigen Handcontroller.

Ziel der Studie ist es, das konzeptionelle Verständnis von Brüchen sowie das Verständnis mathematischer Verfahren im Umgang mit Brüchen zu fördern, mit denen die Kinder bereits vertraut sind.

Darüber hinaus untersuchen wir, wie Kinder mit dem AR-Zahlenstrahl interagieren und wie sie dessen Nutzung bewerten. Die Rückmeldungen Ihres Kindes helfen uns dabei, die Gestaltung des Lernwerkzeugs, die didaktische Unterstützung und die Unterrichtsabläufe weiterzuentwickeln. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die weiteren Phasen dieses Design-Based-Research-Projekts ein.

2. Ablauf der Studie

Ihr Kind nimmt an einer Fokusgruppe teil. Zu Beginn wird ein Prototyp des AR-Lernwerkzeugs vorgestellt und demonstriert. Anschließend hat Ihr Kind die Möglichkeit, das Werkzeug mithilfe eines bereitgestellten Headsets selbstständig zu erkunden und interaktive Aufgaben zum Thema Brüche zu bearbeiten. Danach findet eine Gruppendiskussion statt, in der die Teilnehmenden ihre Erfahrungen mit dem

Lernwerkzeug sowie mögliche Verbesserungsvorschläge austauschen. Die Sitzung dauert insgesamt höchstens 60 Minuten.

Während der Sitzung werden die Interaktionen mit dem AR-Lernwerkzeug automatisch durch das Computersystem protokolliert. Darüber hinaus können im Rahmen der Studie erstellte schriftliche Antworten oder Arbeitsmaterialien für Forschungszwecke aufbewahrt und ausgewertet werden.

Der Name Ihres Kindes wird nicht mit den Forschungsdaten verknüpft und erscheint nicht in den Forschungsergebnissen. In Berichten, Vorträgen oder wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden keine personenbezogenen Informationen enthalten sein, die eine Identifizierung Ihres Kindes ermöglichen.

Zum Abschluss füllt Ihr Kind einen kurzen Fragebogen aus. Dieser enthält Bewertungsskalen zu den Bereichen Gestaltung, Benutzerfreundlichkeit, pädagogischer Nutzen sowie mögliche Einsatzmöglichkeiten des AR-Lernwerkzeugs im Unterricht.

3. Datenschutz

Für die Darstellung der AR-Inhalte wird die Software Unity in Verbindung mit einem Meta Quest 3 Head-Mounted Display verwendet. Es werden keine personenbezogenen Daten von Kindern oder Eltern an das Computersystem übermittelt. Zudem werden keine identifizierbaren Daten aufgezeichnet oder gespeichert.

4. Freiwilligkeit und Widerruf

Die Teilnahme an der Studie ist vollständig freiwillig. Sie und Ihr Kind können die Teilnahme jederzeit und ohne Angabe von Gründen beenden, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. Ihr Kind kann jederzeit Pausen einlegen oder die Sitzung abbrechen. Die Kinder werden altersgerecht über ihr Recht informiert, ihre Teilnahme jederzeit zu beenden. Auch Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können Ihr Kind jederzeit von der Studie zurückziehen.

5. Aufwandsentschädigung

Als Anerkennung für Ihre Zeit erhalten teilnehmende Familien einen Osiander-Gutschein im Wert von 12 €. Für den Erhalt der Aufwandsentschädigung ist eine Empfangsbestätigung mit Namen und Anschrift zu unterzeichnen. Diese Daten werden getrennt von den Forschungsdaten gespeichert und ausschließlich für Verwaltungs- und Abrechnungszwecke verwendet.

6. Risiken

Für Ihr Kind sind keine besonderen Risiken oder Belastungen mit der Teilnahme verbunden. Die Studie wurde von der Ethikkommission des Leibniz-Instituts für Wissensmedien (IWM) geprüft und genehmigt (LEK 2026/043).

7. Schutz der Forschungsdaten

Alle im Rahmen der Studie erhobenen Forschungsdaten (z. B. schriftliche Antworten und Aktivitätsprotokolle) werden anonym verarbeitet und gespeichert. Personenbezogene Daten, die aus administrativen Gründen erforderlich sind (z. B. Einwilligungserklärungen oder Angaben zur Auszahlung der Aufwandsentschädigung), werden getrennt von den Forschungsdaten aufbewahrt und durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen geschützt. Zugriff auf diese Daten haben ausschließlich autorisierte Mitglieder des Forschungsteams.

8. Aufbewahrungsdauer

Die anonymisierten Forschungsdaten werden entsprechend den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis für mindestens zehn Jahre aufbewahrt. Forschungsergebnisse werden ausschließlich in aggregierter und anonymisierter Form veröffentlicht.

9. Datenschutzbeauftragte

Prof. Dr. Tobias Keber

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Bert Bormann

Datenschutzbeauftragter des Leibniz-Instituts für Wissensmedien (IWM)
E-Mail: datenschutz@iwm-tuebingen.de

10. Verantwortliche Ansprechperson

Dr. Jens Maiero

Researcher
Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM)
Schleichstraße 6
72076 Tübingen
Telefon: +49 7071 979-160
E-Mail: j.maiero@iwm-tuebingen.de